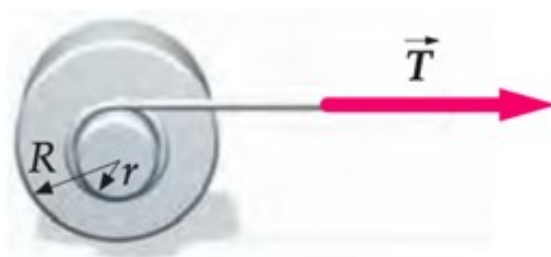




Torque y Dinámica de Rodadura

P1) [Control 3 - 2024-20] Un cilindro de masa m y radio R (momento de inercia I_{cm}) es forzado con una tensión T aplicada a través de una cuerda enrollada a un carrete de radio r adosado al cilindro. Asumiendo que el cilindro gira sin deslizar sobre una superficie horizontal rugosa:

- Escriba la condición de rodadura entre la velocidad de traslación y la velocidad de rotación. Derive y deduzca la relación para las aceleraciones.
- Realice DCL del cilindro
- Escriba las ecuaciones de movimiento
- Calcule aceleración a del centro del cilindro
- Asumiendo que el cilindro parte del reposo, calcule la velocidad v del cilindro cuando éste haya dado una vuelta, en función de los datos del problema



Solucion

- a) **Condición de rodadura** Es muy importante identificar de la condición de rodadura:

$$v_{cm} = \omega R, \quad a_{cm} = \alpha R.$$

El radio del carrete r es relevante para el torque de la tensión.

(El punto superior del carrete donde actúa la tensión tiene una velocidad aún mayor $v_P = (R + r)\omega$).

- b) **DCL (cilindro)**

- T hacia derecha aplicado en punto superior del carrete,
- mg hacia abajo aplicado en centro de cilindro,
- N hacia arriba aplicado en punto donde cilindro toca plano,
- f hacia la izquierda en punto donde cilindro toca plano.

El DC del carrete: a hacia derecha, α sentido horario.

c) Usando el centro del cilindro como eje de referencia (única opción posible):

$$\sum F_x : T - f = ma,$$

$$\sum F_y : N - mg = 0,$$

$$\sum \tau_{cm} : Tr + fR = I_{cm}\alpha,$$

Incluyendo la condición de rodadura, tenemos 4 ecuaciones para 4 incógnitas: α , a , f , N .

d) Combinando las tres ecuaciones para eliminar f y N :

$$a = \frac{TR(R+r)}{I_{cm} + mR^2}.$$

e) Velocidad tras una vuelta Opcion 1:

$$v^2 = 2as.$$

Una vuelta implica $\theta = 2\pi$ y, por rodadura, $s = R\theta = 2\pi R$. Entonces:

$$v^2 = 2a(2\pi R) = 4\pi Ra,$$

$$v = \sqrt{4\pi Ra} = \sqrt{\frac{4\pi TR^2(R+r)}{I_{cm} + mR^2}}.$$

Opcion 2:

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2 = 2\pi R \Rightarrow t^2 = \frac{4\pi R}{a} \Rightarrow v(t) = at = \sqrt{4\pi Ra} = \sqrt{\frac{4\pi R^2(R+r)T}{I_{cm} + mR^2}}.$$

Opcion 3: usando el teorema de trabajo y energía cinética (ojo que la cuerda se desplaza $x_P = 2\pi R + 2\pi r$):

$$T(2\pi R + 2\pi r) = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_{cm} \left(\frac{v}{R}\right)^2.$$

Luego:

$$v^2 = \frac{4\pi T(R+r)}{m + I_{cm}/R^2},$$

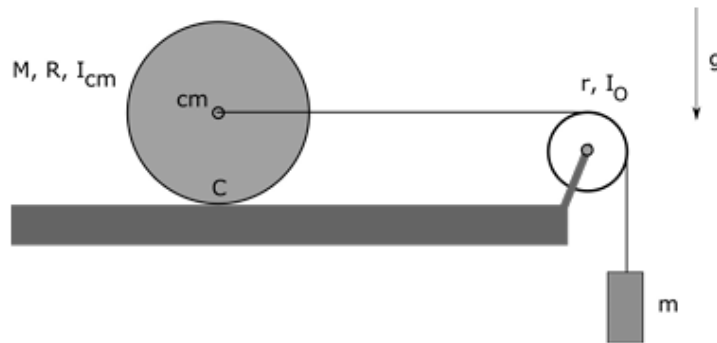
que coincide con el resultado anterior.

P2) [Prueba 1 - 2025-20] Una rueda de radio R , masa M y momento de inercia con respecto a centro de masa

$$I_{cm} = \frac{MR^2}{2},$$

rueda perfectamente (sin deslizamiento) sobre superficie rugosa, y es tirado por un cordel atado a su eje. Este cordel pasa a través de una polea de radio r y momento de inercia I_O , haciéndola rodar (sin deslizamiento), y en su otro extremo tiene un cilindro de masa m .

- Encuentre dos relaciones entre v_{cm} , la velocidad angular de la rueda ω , y la velocidad angular de la polea ω_1 .
- Dibuje los DCL de la rueda, de la polea y del cilindro.
- Escriba las ecuaciones de movimiento relevantes.
- Calcule la aceleración del centro de la rueda a .



Solucion

Rueda, polea y cilindro:

- Nos podemos dar cuenta que la rueda y el cilindro se mueven con la misma velocidad v y aceleración a . Como se trata de rodadura perfecta en la rueda y la polea, la rueda gira con velocidad angular:

$$\omega = \frac{v}{R} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{a}{R}.$$

Y la polea (que rueda sobre el cordel) gira con velocidad angular:

$$\omega_1 = \frac{v}{r} \quad \Rightarrow \quad \alpha_1 = \frac{a}{r}.$$

b) DCL de la rueda:

- peso Mg aplicado en centro hacia abajo;
- normal N aplicada en punto de contacto hacia arriba;
- roce f aplicado en punto de contacto hacia izquierda;
- tensión T_1 aplicada en centro hacia la derecha.

DC de la rueda: a hacia la derecha, α sentido horario.

DCL de la polea:

- reacción horizontal H aplicada en centro hacia derecha;
- reacción vertical V aplicada en centro hacia arriba;
- tensión T_1 aplicada en borde superior hacia izquierda;
- tensión T_2 aplicada en borde derecho hacia abajo.

(No se indicaba el peso. Lo relevante son las tensiones. En general $T_1 \neq T_2$.) DC de polea: α_1 sentido horario.

DCL del peso:

- peso mg hacia abajo;
- tension T_2 hacia arriba.

DC de peso: a hacia abajo.

c) Ecuaciones

Las ecuaciones de movimiento relevantes (para los torques sobre la rueda usamos su centro como punto de referencia):

$$-f + T_1 = Ma,$$

$$N - Mg = 0,$$

$$Rf = \frac{MR^2}{2} \alpha,$$

$$-rT_1 + rT_2 = I_O \alpha_1,$$

$$mg - T_2 = ma.$$

(No usamos las ecuaciones de fuerza sobre la polea.) Contando las ecuaciones de α y α_1 , tenemos en total 7 ecuaciones para 7 incognitas ($T_1, T_2, f, N, a, \alpha, \alpha_1$). Descartamos la segunda ecuacion porque no nos interesa N .

Reemplazamos $\alpha = a/R$ y $\alpha_1 = a/r$ para llegar a 4 ecuaciones con 4 incognitas. Multiplicando por R la primera ecuacion, y por r la ultima ecuacion, y sumando primera con tercera (para eliminar f), y cuarta con quinta (para eliminar T_2):

$$RT_1 = \left(MR + \frac{MR}{2} \right) a,$$

$$rmg - rT_1 = \left(\frac{I_O}{r} + mr \right) a.$$

Dos ecuaciones para dos incognitas. Combinando estas dos ecuaciones llegamos a:

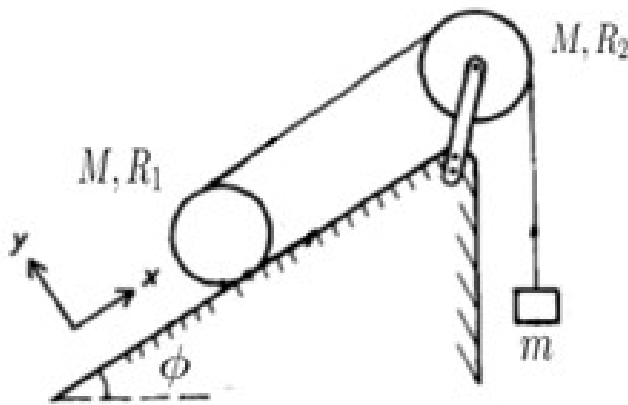
$$Rrmg = \left(\frac{3}{2}MRr + \frac{I_O R}{r} + mRr \right) a \quad \Rightarrow \quad a = \frac{Rrmg}{\frac{3}{2}MRr + \frac{I_O R}{r} + mRr}.$$

Equivalentemente,

$$a = \frac{mg}{m + \frac{3}{2}M + \frac{I_O}{r^2}}.$$

P3) [Prueba 1 - 2024-10] Considere un carrete que rueda sobre un plano rugoso inclinado en ángulo ϕ . El carrete tiene masa M , radio R_1 e inercia I_1 respecto a su centro. El hilo sale paralelo al plano, pasa sin deslizar por una polea de radio R_2 e inercia I_2 , y sostiene una masa colgante m . Asuma que m baja y que el carrete se mueve hacia la derecha.

- Deduzca relaciones entre la aceleración del centro del carrete a_1 , las aceleraciones angulares del carrete α_1 y de la polea α_2 , y la aceleración con que el cilindro baja a_m .
- Dibuje DCL para cada uno de los tres cuerpos.
- Escriba las ecuaciones de fuerzas y torques relevantes.
- Calcule las tensiones en los dos tramos del hilo y la aceleración a_m .



Pauta

Convenciones: sobre el plano, positivo hacia la derecha; para la masa colgante, positivo hacia abajo.

- Condiciones de no deslizamiento (o de rodadura). Como el carrete rueda sin deslizar y el punto de contacto C tiene velocidad cero (es el CIR del carrete):

$$v_1 = R_1 \omega_1.$$

Por otra parte, el cordel toca al carrete en un punto P que junto al centro O y el punto de contacto C forman un diámetro de longitud $2R_1$:

$$v_m = 2R_1 \omega_1,$$

que también corresponde a la velocidad con la cual baja la masa colgante m .

La polea también gira en torno a su centro, de forma que el cordel toca el perímetro sin deslizar:

$$v_m = R_2 \omega_2.$$

(Para hacer estas deducciones pudimos también usar formulas como $\vec{v}_1 = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}_1$.)

Estas 3 relaciones entre 4 rapidezces se pueden escribir como 3 relaciones entre aceleraciones:

$$a_1 = R_1 \alpha_1, \quad a_m = 2R_1 \alpha_1, \quad a_m = R_2 \alpha_2.$$

- DCL del carrete:

- T_1 hacia derecha-arriba en P ,
- Mg hacia abajo aplicado en O ,
- N hacia arriba-izquierda aplicado en C ,
- f hacia izquierda-abajo aplicada en C .

En el diagrama, estas fuerzas deben aparecer con sus líneas de acción claramente trazadas. DC del carrete: a_1 hacia derecha-arriba, α_1 en sentido anti-horario.

DCL de la polea:

- T_1 hacia izquierda-abajo en P' ,
- T_2 hacia abajo aplicado en P'' ,
- Mg hacia abajo aplicado en O' ,
- F_x, F_y aplicadas en O' .

En el diagrama, estas fuerzas deben aparecer con sus lineas de accion claramente trazadas. DC de la polea: α_2 en sentido anti-horario.

DCL de la masa colgante:

- T_2 hacia arriba,
- mg hacia abajo.

DC de la masa colgante: a_m hacia abajo.

c) Ecuaciones

No se escribieran las ecuaciones de fuerzas de la polea, y la de torques de la masa colgante, porque no son relevantes. Usando ejes inclinados para el carrete:

$$\begin{aligned} -Mg \sin \phi - f + T_1 &= Ma_1, \\ N - Mg \cos \phi &= 0, \\ R_1 T_1 + R_1 f &= I_1 \alpha_1, \\ R_2 T_2 - R_2 T_1 &= I_2 \alpha_2, \\ mg - T_2 &= ma_m. \end{aligned}$$

(5 ecuaciones para las 8 incognitas $a_1, a_m, \alpha_1, \alpha_2, T_1, T_2, N, f$. Debemos tambien incluir las 3 ecuaciones que resultan de imponer condiciones de no deslizamiento.)

d) **Resultados** Descartando la segunda ecuacion y usando las condiciones de no deslizamiento entre las aceleraciones:

$$\begin{aligned} -Mg \sin \phi - f + T_1 &= \left(\frac{M}{2} \right) a_m, \\ R_1 T_1 + R_1 f &= \left(\frac{I_1}{2R_1} \right) a_m, \\ R_2 T_2 - R_2 T_1 &= \left(\frac{I_2}{R_2} \right) a_m, \\ mg - T_2 &= ma_m. \end{aligned}$$

(4 ecuaciones para las 4 incognitas a_m, T_1, T_2, f .)

Combinando las dos primeras ecuaciones para eliminar f , y las dos ultimas para eliminar T_2 :

$$\begin{aligned} 2R_1 T_1 - R_1 Mg \sin \phi &= \left(\frac{R_1 M}{2} + \frac{I_1}{2R_1} \right) a_m, \\ R_2 mg - R_2 T_1 &= \left(\frac{I_2}{R_2} + R_2 m \right) a_m. \end{aligned}$$

Combinando para eliminar T_1 :

$$2R_1 R_2 mg - R_1 R_2 Mg \sin \phi = \left(\frac{R_1 R_2 M}{2} + \frac{I_1 R_2}{2R_1} + \frac{2I_2 R_1}{R_2} + 2R_1 R_2 m \right) a_m.$$

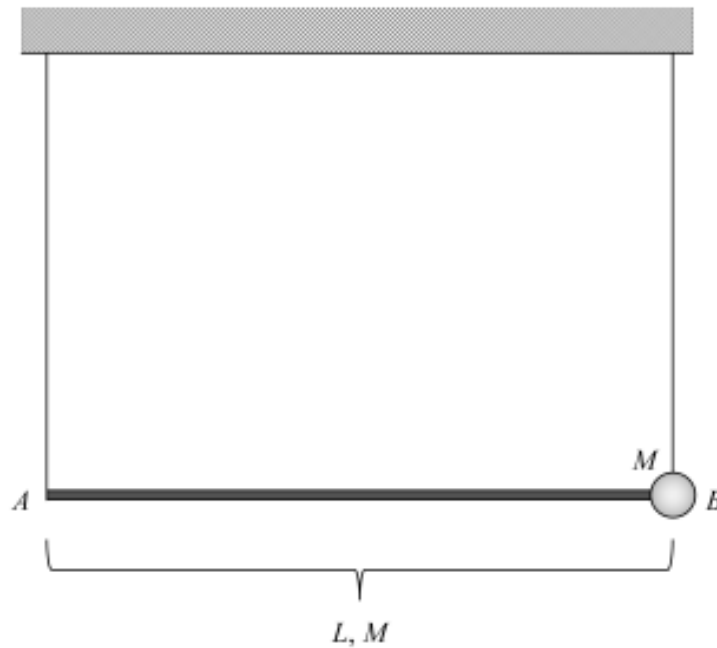
Despejando:

$$a_m = \frac{2R_1 R_2 m - R_1 R_2 M \sin \phi}{\frac{R_1 R_2 M}{2} + \frac{I_1 R_2}{2R_1} + \frac{2I_2 R_1}{R_2} + 2R_1 R_2 m} g.$$

Las tensiones T_1 y T_2 se pueden despejar ahora facilmente.

P4) [Prueba 2 - 2025-10] Un objeto compuesto por una barra delgada homogénea de largo L y masa M , más una masa puntual M soldada en el extremo derecho, está sostenido horizontalmente por dos cuerdas verticales en sus extremos. Se corta la cuerda derecha.

- Calcule la posición del centro de masa medida desde el extremo A .
- Usando Steiner, obtenga el momento de inercia total respecto al centro de masa.
- Al cortarse la cuerda derecha, calcule la aceleración angular y la tensión de la cuerda izquierda en el instante inicial. Entregue resultado algebraico y luego numérico para $M = 50,0 \text{ kg}$, $L = 2,50 \text{ m}$ y $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.



Solucion

- a) **Centro de masa**

$$x_{CM} = \frac{M\left(\frac{L}{2}\right) + M(L)}{2M} = \frac{3L}{4}.$$

- b) **Inercia total en el CM (Steiner)**

Primero, usando el extremo A como referencia:

$$I_A = \frac{ML^2}{12} + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 + ML^2 = \frac{4}{3}ML^2.$$

Luego, con Steiner para llevar desde A al centro de masa del sistema:

$$I_{CM} = I_A - (2M)\left(\frac{3L}{4}\right)^2 = \frac{4}{3}ML^2 - 2M\frac{9L^2}{16} = \frac{5}{24}ML^2.$$

- c) **Aceleración angular y tensión**

Sea T la tensión izquierda y tomemos y positivo hacia arriba.

Momento respecto al centro de masa del sistema:

$$\sum \tau_{CM} : -\frac{3L}{4}T = I_{CM}\alpha.$$

Con $I_{CM} = \frac{5}{24}ML^2$:

$$\alpha = -\frac{3LT}{4I_{CM}}. \quad (1)$$

Condición cinemática instantánea en A (cuerda vertical e inextensible, con velocidad inicial nula):

$$a_{Ay} = 0 \Rightarrow a_{CM_y} = \frac{3L}{4}\alpha. \quad (2)$$

Ecuación traslacional vertical del sistema total ($2M$):

$$\sum F_y : T - 2Mg = 2Ma_{CM_y}. \quad (3)$$

Usando (2) en (3):

$$T - 2Mg = 2M \left(\frac{3L}{4}\alpha \right) = \frac{3}{2}ML\alpha. \quad (4)$$

Reemplazando (1) en (4):

$$T - 2Mg = \frac{3}{2}ML \left(-\frac{3LT}{4I_{CM}} \right) = -\frac{9ML^2}{8I_{CM}}T.$$

Con $I_{CM} = \frac{5}{24}ML^2$:

$$T - 2Mg = -\frac{27}{5}T \Rightarrow \frac{32}{5}T = 2Mg \Rightarrow \boxed{T = \frac{5}{16}Mg}.$$

Finalmente, usando (1):

$$\alpha = \frac{9}{8} \frac{g}{L}$$

Evaluación numérica:

$$T = \frac{5}{16}(50,0)(9,81) = 153,28 \text{ N},$$
$$\alpha = \frac{9}{8} \frac{9,81}{2,50} = 4,41 \text{ rad/s}^2.$$